

Tecnologías Utilizadas en CoreStream v1.0

Documento de referencia técnica del stack tecnológico de CoreStream.

1. Stack General

Capa	Tecnología principal
Frontend	Vue 3 + TypeScript + Vite
Backend	FastAPI (Python)
Base de Datos	PostgreSQL
Cache / Colas	Redis + ARQ
Deploy	Vercel (frontend) + Railway (backend)

2. Frontend

2.1 Núcleo

Tecnología	Versión	Propósito
Vue	^3.4.0	Framework de UI reactivo (Composition API)
Vite	^6.0.0	Bundler y dev server
TypeScript	^5.0.0	Tipado estático
Pinia	^2.0.0	Gestión de estado global
vue-router	^4.0.0	Enrutamiento SPA
Axios	^1.6.0	Cliente HTTP hacia el backend

2.2 Librerías Adicionales

Librería	Versión	Propósito
@vueuse/core	^10.0.0	Composables utilitarios
vuedraggable	next	Drag & drop
vue-i18n	^9.0.0	Internacionalización
chart.js / vue-chartjs	^4.0.0 / ^5.0.0	Gráficos y analíticas
apexcharts	^5.12.0	Gráficos avanzados
jspdf	^4.2.1	Generación de PDFs
lucide-vue-next	^1.0.0	Íconos
Tailwind CSS	^3.3.0	Framework de utilidades CSS

2.3 Testing

Herramienta	Versión	Propósito
Vitest	^3.2.6	Testing unitario
@vue/test-utils	^2.4.11	Utilidades para testear componentes
Cypress	^10.11.0	Testing end-to-end

3. Backend

3.1 Núcleo

Tecnología	Propósito
Python	Lenguaje base
FastAPI	Framework web ASGI
Uvicorn	Servidor ASGI
Pydantic v2	Validación de datos y schemas
SQLAlchemy	ORM para PostgreSQL

Tecnología	Propósito
asyncpg	Driver async de PostgreSQL
Alembic	Migraciones de BD versionadas

3.2 Autenticación y Seguridad

Tecnología	Propósito
python-jose[cryptography]	Generación y validación de JWT
passlib[bcrypt]	Hashing de contraseñas
bcrypt	Algoritmo de hashing

3.3 Comunicación en Tiempo Real

Tecnología	Propósito
WebSocket (FastAPI nativo)	Canal para notificaciones en vivo
redis (cliente Python)	Cliente pub/sub
arq	Cola de tareas asíncronas

3.4 Utilidades Adicionales

Librería	Propósito
httpx	Cliente HTTP async
PyPDF2	Extracción de texto de PDFs
python-docx	Extracción de texto de documentos

4. Base de Datos — PostgreSQL

- Motor: PostgreSQL (versión gestionada en Railway)
- Acceso vía SQLAlchemy ORM + driver asyncpg
- Migraciones versionadas con Alembic

Tablas Principales

Tabla	Descripción
users	Usuarios del sistema
roles	Roles de RBAC (ADMIN, TEAM_LEADER, DEVELOPER)
tickets	Tickets de trabajo
ticket_events	Historial/auditoría de cambios
epics	Épicas que agrupan tickets
subtasks	Subtareas de tickets
applications	Aplicaciones/proyectos
documents	Documentos adjuntos
notifications	Notificaciones por usuario

5. Cache y Mensajería — Redis

Usos

Uso	Detalle
Pub/Sub	Canal <code>user:{id}:notifications</code> , publicado por ARQ
Cola de tareas	Backend de ARQ para tareas asíncronas
Cache	Datos cacheados con TTLs

Eventos Publicados

- TICKET_ASSIGNED
- TICKET_REDIRECTED
- QUESTION_RAISED
- TICKET_COMPLETED
- STATUS_CHANGED

6. Autenticación y Seguridad

Mecanismo	Tecnología	Detalle
Tokens de sesión	JWT (python-jose)	Validado en middleware
Hashing de contraseñas	bcrypt + passlib	Nunca texto plano
Autorización	RBAC	Roles: ADMIN, TEAM_LEADER, DEVELOPER
CORS	Middleware FastAPI	Orígenes configurables
Validación	Pydantic v2	Todos los schemas

7. Testing

Frontend

Herramienta	Propósito
Vitest	Testing unitario (stores, composables)
@vue/test-utils	Utilidades para componentes
jsdom	Entorno DOM simulado
Cypress	Testing end-to-end

Backend

Herramienta	Propósito
pytest	Framework de testing
pytest-asyncio	Soporte para tests async

8. Hosting y Deployment

Servicio	Componente	Detalle
Vercel	Frontend (Vue SPA)	Build con Vite, despliegue continuo
Railway	Backend (FastAPI)	Despliegue vía Docker

Servicio	Componente	Detalle
Railway	PostgreSQL/Redis	Servicios gestionados

9. Control de Versiones

Herramienta	Uso
Git	Control de versiones
GitHub	Repositorio, PRs, revisión, CI/CD

10. Herramientas de Desarrollo

Categoría	Herramienta
IDE	Visual Studio Code
Linter (Backend)	ruff, flake8
Formatter (Backend)	black, isort
Type-checking (Frontend)	vue-tsc
Contenerización	Docker + Docker Compose
Gestor paquetes (Frontend)	npm
Gestor paquetes (Backend)	pip

11. Tabla Resumen General

Componente	Tecnología	Propósito
Frontend Framework	Vue 3	UI reactiva
Build Tool	Vite	Bundling y dev server
Lenguaje Frontend	TypeScript	Tipado estático
Estado Global	Pinia	Manejo de estado
Ruteo Frontend	vue-router	Navegación SPA

Componente	Tecnología	Propósito
Cliente HTTP	Axios	API REST
CSS Framework	Tailwind CSS	Estilos utilitarios
Testing FE	Vitest	Tests unitarios
Testing E2E	Cypress	Tests end-to-end
Backend Framework	FastAPI	API REST asíncrona
Lenguaje Backend	Python	Lenguaje del backend
Validación Datos	Pydantic v2	Schemas y validación
ORM	SQLAlchemy	Mapeo objeto-relacional
Migraciones DB	Alembic	Versionado de esquema
Base de Datos	PostgreSQL	Persistencia relacional
Cache / Pub-Sub	Redis	Cache y notificaciones
Cola de Tareas	ARQ	Procesamiento asíncrono
Autenticación	JWT	Tokens de sesión
Hashing Contraseñas	bcrypt	Seguridad de credenciales
Testing Backend	pytest	Tests unitarios
Hosting Frontend	Vercel	Despliegue continuo
Hosting Backend	Railway	Despliegue continuo
Control Versiones	Git + GitHub	Versionado
Contenerización	Docker	Entorno reproducible

Referencia técnica del stack de CoreStream v1.0
